

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэкэнд разработка

Отчет

Практическая/Лабораторная работа 1

Выполнил:

Иванов Виктор

Группа КЗ340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Спроектировать базу данных для веб-приложения бронирования столиков в ресторанах. Система должна обеспечивать следующий функционал:

- Регистрация и аутентификация пользователей
- Личный кабинет пользователя с историей бронирований
- Поиск ресторанов с фильтрацией по типу кухни, расположению и ценовому диапазону
- Просмотр подробной информации о ресторане: меню, фотографии, отзывы
- Система бронирования столиков с выбором даты, времени и количества гостей
- Возможность оставлять отзывы и рейтинги ресторанам

Требуется разработать ERD-диаграмму (Entity-Relationship Diagram), определить основные сущности, их атрибуты и связи между ними, придерживаясь принципов нормализации баз данных.

Ход работы

1. Анализ предметной области

На основе функциональных требований были выделены следующие основные сущности:

- **User** — пользователи системы
- **Restaurant** — рестораны
- **Table** — столики в ресторанах
- **Booking** — бронирования
- **Review** — отзывы пользователей
- **MenuItem** — позиции меню
- **RestaurantPhoto** — фотографии ресторанов

2. Описание сущностей и атрибутов

User (Пользователь):

- **id (PK)** — уникальный идентификатор
- **email** — электронная почта (уникальное поле)
- **password** — хэшированный пароль
- **first_name** — имя
- **last_name** — фамилия
- **phone** — номер телефона
- **created_at, updated_at** — временные метки

Restaurant (Ресторан):

- **id (PK)** — уникальный идентификатор
- **name** — название ресторана
- **description** — описание
- **address** — адрес
- **phone** — контактный телефон

- `cuisine_type` — тип кухни (для фильтрации)
- `price_range` — ценовой диапазон
- `rating` — средний рейтинг
- `created_at` — дата создания записи

Table (Столик):

- `id` (PK) — уникальный идентификатор
- `restaurant_id` (FK) — связь с рестораном
- `table_number` — номер столика
- `capacity` — вместимость (количество мест)
- `created_at` — дата создания записи

Booking (Бронирование):

- `id` (PK) — уникальный идентификатор
- `user_id` (FK) — связь с пользователем
- `restaurant_id` (FK) — связь с рестораном
- `table_id` (FK) — связь со столиком
- `booking_date` — дата бронирования
- `booking_time` — время бронирования
- `guests_count` — количество гостей
- `status` — статус (подтверждено, отменено, завершено)
- `created_at` — дата создания записи

Review (Отзыв):

- `id` (PK) — уникальный идентификатор
- `user_id` (FK) — связь с пользователем
- `restaurant_id` (FK) — связь с рестораном
- `rating` — оценка (1-5)
- `comment` — текст отзыва
- `created_at` — дата создания

MenuItem (Позиция меню):

- **id** (PK) — уникальный идентификатор
- **restaurant_id** (FK) — связь с рестораном
- **name** — название блюда
- **description** — описание
- **price** — цена
- **category** — категория (закуски, основные блюда и т.д.)

RestaurantPhoto (Фотография ресторана):

- **id** (PK) — уникальный идентификатор
- **restaurant_id** (FK) — связь с рестораном
- **photo_url** — URL фотографии
- **created_at** — дата загрузки

3. Определение связей

Между сущностями установлены следующие связи:

- **User — Booking (1:N)** — один пользователь может иметь множество бронирований
- **Restaurant — Booking (1:N)** — один ресторан может иметь множество бронирований
- **Restaurant — Table (1:N)** — один ресторан содержит множество столиков
- **Table — Booking (1:N)** — один столик может быть забронирован множество раз (в разное время)
- **User — Review (1:N)** — один пользователь может оставить множество отзывов
- **Restaurant — Review (1:N)** — один ресторан может иметь множество отзывов
- **Restaurant — MenuItem (1:N)** — один ресторан имеет множество позиций в меню
- **Restaurant — RestaurantPhoto (1:N)** — один ресторан может иметь множество фотографий

4. ERD-диаграмма

На рисунке 1 представлена разработанная ERD-диаграмма базы данных.

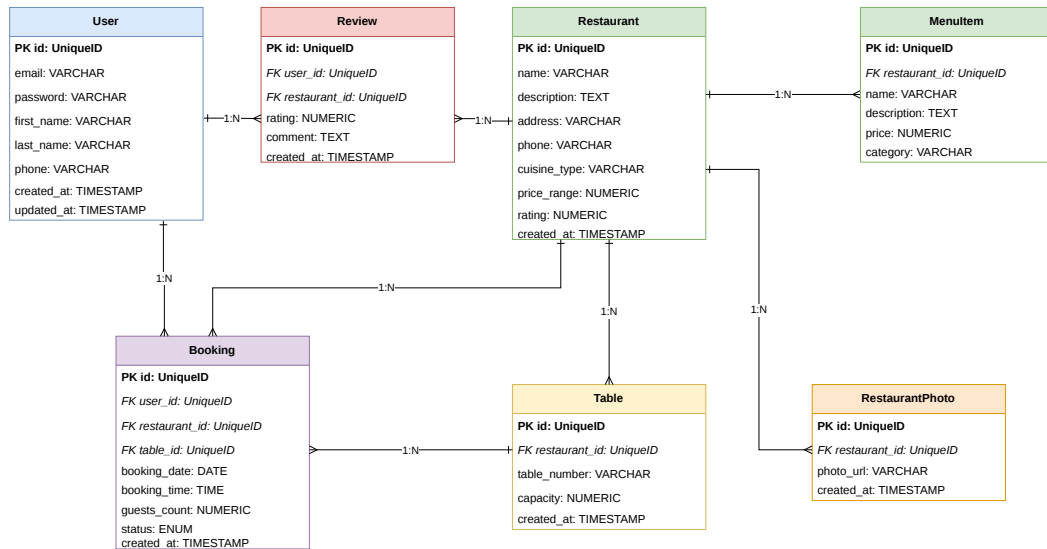


Рис. 1: ERD-диаграмма базы данных

5. Нормализация

Разработанная схема соответствует третьей нормальной форме (3NF):

- **1NF:** Все атрибуты содержат атомарные значения
- **2NF:** Отсутствуют частичные зависимости от составных ключей (все ключи простые)
- **3NF:** Отсутствуют транзитивные зависимости неключевых атрибутов

Центральной таблицей является **Booking**, которая связывает пользователей, рестораны и столики, обеспечивая целостность данных при бронировании.

Вывод

В ходе выполнения работы была разработана реляционная модель базы данных для приложения бронирования столиков в ресторанах. Спроектированная ERD-диаграмма включает 7 основных сущностей и 8 связей типа «один ко многим».

Разработанная схема обеспечивает:

- Полную поддержку заявленного функционала (регистрация пользователей, поиск ресторанов, бронирование, отзывы)
- Соответствие принципам нормализации (3NF)
- Целостность данных через внешние ключи
- Масштабируемость и расширяемость структуры

Полученная модель данных может служить основой для реализации backend-части приложения с использованием современных ORM-фреймворков и реляционных СУБД.